Terminale complémentaire

TD n°3 — Problèmes et équations différentielles

Modélisation, algorithmique, condition initiale

Exercice 102. Vrai ou faux

On considère les équations différentielles :

$$(E) : \ y' - 3y = 5 \qquad \text{et} \qquad (F) : \ 3y' = y.$$

Pour chaque affirmation, indiquer, en justifiant, si elle est vraie ou fausse.

a) La fonction constante $x \mapsto \dfrac{5}{3}$ est une solution de (E).

b) Les solutions de (E) sont de la forme $x \mapsto -\dfrac{5}{3} + k\mathrm{e}^{3x}$ avec k nombre réel.

c) La fonction $x \mapsto 2\mathrm{e}^{3x}$ est une solution de (F).

d) (E) et (F) ont toutes les deux une solution qui vérifie la condition initiale $y(1) = 2$.

Exercice 103. Le modèle de Verhulst

En 1980, 10 000 ménages vivant en France étaient équipés d'un ordinateur.
$f(t)$ est le nombre de ces ménages, en million, t années après 1980. Le modèle de Verhulst estime que sur la période 1980-2020, f est solution de l'équation différentielle $(E_1) : y' = 0{,}022\, y(20 - y)$.

1. **a)** On pose $u = \dfrac{1}{f}$. Démontrer que f est solution de (E_1) si, et seulement si, u est solution de l'équation différentielle $(E_2) : y' = -0{,}44\, y + 0{,}022$.

b) Résoudre (E_2) sur $[0\,;40]$.

c) Résoudre alors (E_1) sur $[0\,;40]$.

2. Démontrer alors que la fonction f définie sur l'intervalle $[0\,;40]$ par

$$f(t) = \frac{20}{1 + 1999\mathrm{e}^{-0{,}44t}}$$

(forme du modèle étudiée en classe).

3. D'après l'Insee, en 2014, la France comptait 28 765,9 milliers de ménages dont 78,8 % étaient équipés d'un ordinateur. Expliquer pourquoi l'estimation faite par ce modèle est incorrecte.

Exercice 104. Recherche d'une solution particulière

(E) est l'équation différentielle $2y' - y = 4x + 1$.

a) Déterminer les nombres réels a et b tels que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = ax + b$ soit solution de (E).

b) Démontrer qu'une fonction f est solution de (E) si, et seulement si, la fonction $f - g$ est solution de l'équation différentielle $(E_0) : 2y' - y = 0$.

c) Résoudre (E_0) sur $\mathbb{R}$.

d) Résoudre alors (E) sur $\mathbb{R}$.

e) Déterminer la solution f de (E) qui s'annule en 2.

Exercice 105. Refroidissement d'un corps

La vitesse moyenne de refroidissement d'un corps entre deux instants t et $t + h$ (avec $h > 0$) est donnée par la formule $\dfrac{T(t+h) - T(t)}{h}$ où $T(t)$ est la température du corps, en degré Celsius, à l'instant t, en seconde.

1. Que représente cette formule lorsque h tend vers zéro ?

2. Pour un corps donné, on sait que, pour $t \geqslant 0$:

$$T(t) = m + 35\mathrm{e}^{nt}$$

avec m et n nombres réels.

a) Déterminer des valeurs de m et n sachant que :

— au début de l'expérience, la température de ce corps était de 50 °C ;

— après une minute, sa température était de 49 °C.

Arrondir au centième.

b) Déterminer une équation différentielle $y' = ay + b$ dont la fonction T est solution sur $[0\,;+\infty[$.

3. Voici une fonction `Seuil` écrite en langage Python.

```
from math import *

def Seuil(p):
    t=0
    while 15+35*exp(-0.03*t)>p:
        t=t+1
    return t
```

a) Expliquer le rôle de ce programme.

b) Saisir et exécuter `Seuil(18)`. Interpréter le résultat obtenu.

Exercice 106. Chariot et loi de Newton

Un chariot de masse 200 kg se déplace à partir d'une origine O sur une voie rectiligne et horizontale. $x(t)$ est la distance, en mètre, qui le sépare de l'origine t secondes, $(t \geqslant 0)$, après le départ.
D'après les lois de Newton, la fonction x vérifie

$$200x'' + 25x' = 50$$

où x'' est la fonction dérivée de la fonction dérivée x'.

1. Déterminer $x(0)$.

2. $v(t)$ est la vitesse du chariot à l'instant t et vérifie $v(t) = x'(t)$.

a) Démontrer que la fonction x vérifie $200x'' + 25x' = 50$ si, et seulement si, la fonction v vérifie $v' = -0{,}125v + 0{,}25$.

b) Résoudre alors sur $[0\,;+\infty[$ l'équation différentielle : $y' = -0{,}125y + 0{,}25$.

c) La vitesse initiale du chariot est supposée nulle, ainsi $v(0) = 0$. Exprimer alors $v(t)$ en fonction de t.

d) Étudier la limite de v en $+\infty$ et interpréter le résultat.

3. **a)** Démontrer alors que la fonction x est définie sur l'intervalle $[0\,;+\infty[$ par :

$$x(t) = 2t - 16 + 16\mathrm{e}^{-0{,}125t}.$$

b) Quelle est la distance, en m, parcourue par le chariot au bout de 30 s ? *Arrondir au dixième.*

Exercice 107. Population et algorithme

Dans un pays, le nombre d'habitants, en million, peut être modélisé par la fonction $P : t \mapsto P(t)$ avec $t > 0$ qui désigne le temps, en année, depuis l'an 2000.
On sait que cette fonction P vérifie l'équation différentielle (E) : $P' = 0{,}005P + 0{,}75$.

1. En l'an 2000, ce pays comptait 65 millions d'habitants. Déterminer l'expression de la fonction P.

2. Voici une fonction `Seuil` écrite en langage Python.

```
from math import *

def Seuil(N):
    t=0
    P=65
    while P<N:
        t=t+1
        P=-150+215*exp(0.005*t)
    return t
```

a) Expliquer le rôle de ce programme.

b) Saisir ce programme et l'exécuter pour : $N = 70$ $N = 80$ $N = 90$

c) Retrouver les résultats de la question précédente par le calcul.

Exercice 108. Somme de deux solutions

On considère les équations différentielles :

$$(1)\ y' = 2y \qquad \text{et} \qquad (2)\ y' = y.$$

La courbe $\mathcal{C}$ ci-contre représente une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f = f_1 + f_2$, où f_1 est une solution de (1) et f_2 une solution de (2). La droite d est la tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0.
À partir des données lues sur le graphique, déterminer la fonction f.

Exercice 109. Méthode d'Euler

f est la fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f' = 2f$ et $f(0) = 1$.

1. Appliquer la méthode d'Euler et obtenir une représentation graphique approchée de la courbe représentative $\mathcal{C}$ de f sur $[0\,;2]$ avec un pas h tel que : a) $h = 0{,}2$ b) $h = 0{,}1$.

2. **a)** Déterminer la fonction f et tracer sa courbe $\mathcal{C}$ sur $[0\,;2]$.

b) Comparer $\mathcal{C}$ aux lignes polygonales obtenues par la méthode d'Euler.

Exercice 110. Chute libre avec frottement

Afin de réaliser une expérience, des lycéens laissent tomber du haut d'un immeuble un objet de masse $m = 2$ kg avec un parachute. La vitesse de chute de cet objet, en $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$, notée v, est une fonction du temps t, en s, qui vérifie l'équation différentielle :

$$(E) :\ mv' = mg - kv$$

où $g = 9{,}8\ \text{m}\cdot\text{s}^{-2}$ est l'accélération de la pesanteur et où $k > 0$ est le coefficient de freinage qui dépend de la taille du parachute utilisé.

1. On suppose que $k = 1$.

a) Résoudre (E) sur $[0\,;+\infty[$.

b) À l'instant $t = 0$, la vitesse initiale de l'objet est de $2\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$. Exprimer $v(t)$ en fonction de t.

c) En déduire la vitesse de l'objet après 3 s de chute. *Arrondir à l'unité.*

2. On suppose que $k = 0{,}1$, car le parachute utilisé est désormais plus petit. On note v_0 la vitesse initiale de l'objet à l'instant $t = 0$.

a) Démontrer que, pour tout réel $t \geqslant 0$,

$$v(t) = 196 + (v_0 - 196)\,\mathrm{e}^{-0{,}05t}.$$

b) En déduire la vitesse de l'objet après 3 s de chute si $v_0 = 2$ m·s^{-1}. *Arrondir à l'unité.*

Exercice 111. Quantificateurs universel et existentiel

Dans chaque cas, dire si l'affirmation est vraie ou fausse. Lorsqu'elle est fausse, donner un contre-exemple.
(E) est l'équation différentielle sur $\mathbb{R}$:

$$y' = 3x^2 - 4x + 1.$$

a) Pour toute solution F de (E), $F(x) = x^3 - 2x^2 + x$.

b) Il existe une solution F de (E) telle que :

$$F(x) = x^3 - 2x^2 + x.$$

c) Pour toutes solutions F et G de (E),

$$F(x) - G(x) = 2.$$

d) Il existe deux solutions F et G de (E) telles que :

$$F(x) - G(x) = 2.$$